

BUỔI 10: Struct (kiểu dữ liệu cấu trúc)

I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Kiểu cấu trúc (struct) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường.

Đối với mảng, chỉ có thể lưu nhiều thông tin có cùng kiểu dữ liệu. Nhưng với struct ta có thể lưu thông tin có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

Ví dụ: Cấu trúc lưu trữ thông tin của một sinh viên có thể bao gồm các thành phần: họ tên (kiểu chuỗi), mã sinh viên (kiểu chuỗi), điểm (kiểu thực), ngày sinh (kiểu chuỗi).

2. Cú pháp khai báo

Cách 1	Cách 2 (sử dụng từ khóa typedef)
<pre>struct tên_cấu_trúc { <kiểu> <trường 1> <kiểu> <trường 2> <kiểu> <trường n> };</pre>	<pre>typedef struct { <Kiểu> <Trường 1> ; <Kiểu> <Trường 2> ; <Kiểu> <Trường n> ; } <Tên cấu trúc>;</pre>

Ví dụ: tạo cấu trúc sách gồm ba thành phần: mã sách, tên sách và tác giả

	Kiểu 1	Kiểu 2 (sử dụng từ khóa typedef)
Khai báo	<pre>struct quyen_sach { int ma_sach; char ten_sach[30], tac_gia[30]; };</pre>	<pre>typedef struct { int ma_sach; char ten_sach[30], tac_gia[30]; } quyen_sach;</pre>
Tên kiểu dữ liệu mới tạo ra	struct quyen_sach	quyen_sach
Định nghĩa lại	Struct quyen_sach SACH	

Tên kiểu dữ liệu mới tạo ra	SACH	quyen_sach
------------------------------------	------	------------

Chú ý: cách khai báo biến cho kiểu cấu trúc đã định nghĩa ở trên

Theo cách 1:

```
struct quyen_sach x; hoặc SACH x;
```

Theo cách 2:

```
quyen_sach x;
```

3. Truy cập vào các thành phần của kiểu cấu trúc

+ **Cú pháp**

tên_cấu_trúc.tên_trường

+ **Ví dụ:**

```
sinh_vien Sv; //Khai báo biến sv kiểu sinh_vien
Sv.masv //Truy cập vào trường masv của Sv
```

Chú ý: nếu khai báo con trỏ trỏ vào cấu trúc, để truy cập vào trường thông tin của cấu trúc, ta dùng toán tử $\rightarrow$.

Ví dụ:

```
sinh_vien *p;
p→masv
```

II. Ví dụ

Ví dụ 1:Viết chương trình khai báo cấu trúc **Thí sinh** gồm các trường: Mã thí sinh, họ tên, ngày sinh, điểm Toán, điểm Văn, điểm Anh và Điểm trung bình. Nhập và in ra thông tin của một thí sinh.

Hướng dẫn:

```
//Khai báo cấu trúc thí sinh
```

```
typedef struct ThiSinh
{
    int maTS;
    char HT[30];
    char NS[8];
    float Toan, Van, Anh, DTB;
}TS;
```

```
//Hàm nhập thí sinh
```

```
void NhapTS(TS *x)
{
    printf("Nhap ma TS: "); fflush(stdin);scanf("%d",&x->maTS);
    printf("Nhap ho ten:");fflush(stdin);gets(x->HT);
    printf("Nhap ngay sinh:"); fflush(stdin); scanf("%s",&x->NS);
    printf("Nhap diem Toan:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Toan);
    printf("Nhap diem Van:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Van);
    printf("Nhap diem Anh:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Anh);
    x->DTB=(x->Toan+x->Van+x->Anh)/3;
```

```

}
//Hàm in thí sinh
void InTS(TS x)
{
    printf("Ma TS: %d\n",x.maTS);
    printf("Ho ten: %s\n",x.HT);
    printf("Ngay sinh: %s\n",x.NS);
    printf("Diem Toan: %5.2f\n",x.Toan);
    printf("Diem Van: %5.2f\n",x.Van);
    printf("Diem Anh: %5.2f\n",x.Anh);
    printf("Diem TB: %5.2f\n",x.DTB);
}

int main()
{
    TS A;
    NhapTS(&A);
    printf("\nThong tin sinh vien vua nhap la:\n");
    InTS(A);
    return 0;
}

```

Ví dụ 2: Với khai báo cấu trúc thí sinh ở trên, viết chương trình nhập vào danh sách thí sinh, in danh sách toàn bộ thí sinh đã nhập và danh sách thí sinh trúng tuyển (ĐTB >=7.0)

Hướng dẫn:

```

//Khai báo cấu trúc thí sinh
typedef struct ThiSinh
{
    int maTS;
    char HT[30];
    char NS[8];
    float Toan,Van,Anh,DTB;
}TS;

//Hàm nhập thí sinh
void NhapTS(TS *x)
{
    printf("Nhap ma TS: "); fflush(stdin);scanf("%d",&x->maTS);
    printf("Nhap ho ten:");fflush(stdin);gets(x->HT);
    printf("Nhap ngay sinh:"); fflush(stdin); scanf("%s",&x->NS);
    printf("Nhap diem Toan:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Toan);
    printf("Nhap diem Van:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Van);
    printf("Nhap diem Anh:"); fflush(stdin); scanf("%f",&x->Anh);
    x->DTB=(x->Toan+x->Van+x->Anh)/3;
}

//Hàm in thí sinh
void InTS(TS x)
{
    printf("\n%5d
%10s|%10s|%5.2f|%5.2f|%5.2f|%5.2f\n",x.maTS,x.HT,x.NS,x.Toan,x.Van,
x.Anh,x.DTB);
}

```

```

}
//Mảng cấu trúc
void NhapDS(TS A[], int *n)
{
    int i;
    printf("Nhap so sinh vien:"); scanf("%d",n);
    for (i=0;i<*n;i++)
    {
        printf("Nhap thông tin cho SV thu %d:\n",i+1);
        NhapTS(&A[i]);
    }
}
void InDS(TS A[], int n)
{
    int i;
    for (i=0;i<n;i++)
    {
        InTS(A[i]);
    }
}

int main()
{
    TS A[max]; //Mảng lưu danh sách thí sinh
    int n; //Số thí sinh
    NhapDS(A,&n);
    printf("\nThông tin các sinh viên vừa nhập là:\n");
    InDS(A,n);
    return 0;
}

```

III. Bài tập

Bổ sung thêm các hàm cho chương trình ở ví dụ 2:

1. Hàm tìm kiếm một thí sinh theo mã thí sinh: nhập vào mã thí sinh, in thông tin về thí sinh nếu có.
2. Hàm in danh sách thí sinh trúng tuyển, biết rằng thí sinh trúng tuyển nếu Điểm trung bình ≥ 5 và không có môn nào có điểm dưới 2.
3. Hàm sắp xếp danh sách theo chiều tăng của điểm trung bình.